RSI GROUP · PROJECT HIVE 2027 · MULTI-CLOUD & INTEGRATION SELECTION

RSI Group · API 與資料平台多雲選型深度評鑑報告

四大候選路線深度剖析（Azure 原生 ｜ GCP 受管 ｜ AWS 受管 ｜ Open Source）＋ MuleSoft 定位分析

專案指導：**周文津 副總經理**
執行負責：**Howard Liao Ph.D. 外部架構顧問**

FORM SUITE: RSI-MULTICLOUD-EVALUATION-2027

📌 **核心架構原則：分層選型與業務/分析分流（避免包裹採購或買錯平台）：**

1. **嚴格分流兩大主線：應用整合主線**（API Gateway / iPaaS 解決系統間即時交易呼叫）與 **資料分析主線**（CDC / Data Lakehouse 解決多廠資料彙總與 BI 對帳）解決不同問題，進入分析平台的資料不必一律繞經 API Gateway。
2. **四大路線定位**：以 **Azure 原生體系** 為首選基準（與 D365 F&O 及 MS SQL 零阻力匹配、維運技轉門檻最低）；以 **GCP 體系** 為巨量數據分析對照；以 **AWS 體系** 為全球節點對照；以 **Open Source 體系** 保留海外廠區 48~72hr 斷網自律生產能力。
3. **MuleSoft Anypoint 定位釐清**：MuleSoft 屬大型企業級 iPaaS，本質為「複雜交易流程編排與 API 發布」，無法取代「巨量資料分析、CDC 與湖倉平台」；其數千萬元計價模式不適合作為第一階段資料底座。

Howard Liao Ph.D.

⚖️ 四大主流路線橫向架構對照矩陣 (跨層級組件與能力對標) Cross-Platform Comparison

架構層級	🏆 路線一：Azure 原生 (官方首選基準)	🔴 路線二：GCP 受管 (巨量分析導向)	🟠 路線三：AWS 受管 (全球生態導向)	🟢 路線四：Open Source (地端完全自主)
API 閘道與管理	Azure API Management (APIM)	Apigee X + Cloud API Gateway	Amazon API Gateway	Apache APISIX / Kong Gateway OSS
跨系統應用整合	Container Apps + Service Bus	Application Integration + Connectors	Step Functions + EventBridge	Apache Camel / WSO2 Integrator
微服務運算 (.NET)	Azure Container Apps (.NET 8)	Cloud Run (Serverless 容器)	AWS ECS (Fargate)	K3s 輕量 K8s / Windows IIS
地端 MS SQL 擷取	ADF + Self-hosted IR (SHIR)	Google Datastream (CDC)	AWS DMS (持續增量複製)	Debezium + Kafka Connect
D365 ERP 整合	Synapse Link / Fabric Link (原生)	需經 Azure 導出再跨雲搬遷	需經 Azure 導出再跨雲搬遷	無法直連 SaaS，需微軟中繼
湖倉儲存與表格	ADLS Gen2 (Delta Lake / Parquet)	Cloud Storage + BigQuery (Iceberg)	Amazon S3 + Apache Iceberg	MinIO 私有 S3 + Apache Iceberg
排程調度與編排	ADF Pipeline (首階段集中)	Cloud Composer (Airflow)	Amazon MWAA (Airflow)	Apache Airflow (自建自管)
分析與 BI 消費	聯銓 Smart eVision + Power BI	聯銓 BI + BigQuery SQL / Looker	聯銓 BI + Redshift / QuickSight	聯銓 BI + Apache Superset

Howard Liao Ph.D.

	🏆 路線一：Azure 原生（官方首選基準）	🔴 路線二：GCP 受管（巨量分析導向）	🟠 路線三：AWS 受管（全球生態導向）	🟢 路線四：Open Source（地端完全自主）
架構層級				
邊緣離線自治能力	**Edge Proxy + 本地快取**	GDC Edge Proxy + 本地快取	AWS IoT Greengrass / ECS Anywhere	**Envoy Proxy + SQLite（極輕量）**
三年 TCO 總體評鑑	**隱性成本最低（複用微軟棧與EA）**	**中等**（需計入跨雲出站與查詢費）	**偏高**（服務拼裝過碎，堆疊計費）	**實質最貴**（高薪維運 SRE 人力沉沒）